

INTRODUCTION GENERALE

L'optique moderne repose de plus en plus sur des technologies optiques avancées pour le diagnostic et correction des défauts visuels. Ces avancées sont cruciales pour améliorer la précision des diagnostics et optimiser les traitements, tout en facilitant le suivi des patients.

Malgré les progrès significatifs, les méthodes traditionnelles de suivi médical en optique peuvent être limitées par leur précision, leur coût et leur accessibilité. La nécessité de développer une plateforme intégrée utilisant des dispositifs optiques innovants se pose donc afin de répondre aux besoins croissants de diagnostic précoce et de suivi continu des patients.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et réaliser une plateforme de suivi optique médical qui combine divers dispositifs optiques avancés avec un système informatique intégré. Cette plateforme devra permettre une collecte précise et efficace de données cliniques, faciliter l'interprétation des résultats et améliorer la communication entre les professionnels de santé et les patients.

Ce projet revêt une importance significative dans le domaine de l'optique en offrant une solution technologique innovante pour le diagnostic précoce et la correction des défauts visuels. En intégrant des dispositifs optiques modernes dans une plateforme informatique, il vise à améliorer la qualité des soins, à réduire les coûts associés aux examens répétés et à améliorer l'expérience globale des patients et des professionnels de santé.

Ce mémoire est structuré en plusieurs chapitres afin de présenter de manière cohérente et détaillée le processus de conception et de réalisation de la plateforme de suivi optique médical. Après avoir fait une présentation de l'entreprise dans le premier chapitre, nous procéderons au chapitre (02) qui consistera en une revue de littérature dans le domaine de la e-santé, en mettant en évidence les avancées technologiques récentes, les modèles émergents et les meilleures pratiques. Le chapitre deux (03) consistera à la description explicite du projet de conception et réalisation de notre plateforme de suivi optique médical au moyen d'un cahier des charges et d'une étude de l'existant. Enfin le quatrième est consacré à la réalisation du système future et à la présentation des écrans du système réalisé.

PARTIE I : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET ETUDE DE L'ART

Aperçu :

CHAPITRE I: PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE

Introduction

- I. Présentation de l'entreprise
- II. Deroulement du stage

Conclusion

CHAPITRE II : ETAT DE L'ART

Introduction

- I. Introduction a la e-santé optique
- II. Modèles de la e-santé optique
- III. Technologies pour la conception de la plateforme de e-santéoptique
- IV. Bonnes pratiques de conception et d'interface d'utilisateur de plateforme e-sante optique
- V. Evolution recente de la e-santé optique dans le contexte camerounais

Conclusion

CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE DE LA E-SANTE

Introduction

Le chapitre un (02) de ce mémoire est consacré à l'état de l'art dans le domaine de la conception et de la réalisation d'une plateforme web de suivi médical optique. Cette revue de la littérature permettra d'explorer les travaux de recherche existants, les concepts clés, les avancées technologiques et les meilleures pratiques dans le domaine de la e-santé optique. L'objectif est de fournir un contexte approfondi et une compréhension des connaissances actuelles pour orienter le développement de la plateforme de e-santé optique dans ce mémoire. Nous ferons une étude d'existant des plateformes les plus populaires dans le domaine de la e santé optique.

II.1. Introduction à la e-santé optique

La e-santé optique est un terme qui englobe les technologies et les services de santé utilisés pour améliorer les soins oculaires. Elle utilise l'informatique, les télécommunications et les technologies de l'information pour fournir des soins oculaires à distance, améliorer l'accès aux informations sur la santé oculaire et accroître l'efficacité des services de santé oculaire

II.1.1. Définition de la e-santé optique

Les racines de la e-santé optique remontent au milieu du XXe siècle, lorsque les premières tentatives de télémedecine oculaire ont été menées. Cependant, ce n'est qu'avec l'avènement d'Internet et des technologies numériques que la e-santé optique a commencé à se développer de manière significative. Dans les années 1990, les premières plateformes de télémedecine oculaire ont été mises au point, permettant aux patients de consulter des ophtalmologistes à distance. Au début des années 2000, les dossiers médicaux électroniques oculaires ont été introduits, ce qui a permis aux professionnels de la santé oculaire de stocker et de gérer électroniquement les informations sur la santé oculaire des patients. Au cours de la dernière décennie, la e-santé optique a connu une croissance rapide avec l'avènement de nouvelles technologies, notamment les applications de surveillance de la santé oculaire, les outils d'imagerie oculaire à distance et les programmes de dépistage oculaire à distance. Ces technologies ont élargi la portée de la e-santé optique et l'ont rendue plus accessible aux patients. Aujourd'hui, la e-santé optique est un domaine en pleine expansion qui joue un rôle de plus en plus important dans la fourniture de soins oculaires de qualité. Elle a le potentiel de

transformer la façon dont les soins oculaires sont dispensés et d'améliorer considérablement les résultats pour les patients.

La e-santé optique est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour améliorer les soins oculaires et la santé oculaire. Elle englobe une large gamme de technologies et de services, notamment :

- La télémedecine oculaire (consultations à distance avec des opticiens) ;
- Les dossiers médicaux électroniques oculaires (stockage et gestion des informations sur la santé oculaire des patients) ;
- Les applications de surveillance de la santé oculaire (suivi de la santé oculaire des patients à domicile) ;
- Les outils d'imagerie oculaire à distance (transmission d'images oculaires pour un diagnostic à distance) ;
- Les programmes de dépistage oculaire à distance (dépistage des problèmes oculaires dans les zones reculées ou pour les populations à risque).

La e-santé optique vise à améliorer l'accès aux soins oculaires, à accroître l'efficacité des services de santé oculaire et à améliorer les résultats pour les patients.

II.1.2. Importance et Avantages de la e-santé optique

La e-santé optique offre de nombreux avantages, notamment :

- **Amélioration de l'accès aux soins oculaires** : Elle permet aux patients de consulter des ophtalmologistes et des opticiens à distance, ce qui est particulièrement utile dans les zones reculées ou pour les personnes à mobilité réduite.
- **Diagnostics et traitements plus précis** : Les technologies de e-santé peuvent aider les professionnels de la santé oculaire à poser des diagnostics plus précis et à prescrire des traitements plus personnalisés.
- **Suivi des patients améliorés** : Les systèmes de e-santé permettent aux professionnels de la santé oculaire de suivre les progrès des patients à distance, ce qui permet une intervention précoce en cas de problèmes.
- **Réduction des coûts** : Les services de e-santé peuvent réduire les coûts des soins oculaires en éliminant la nécessité de déplacements et en automatisant certaines tâches.

- **Promotion de la santé oculaire** : Les technologies de e-santé peuvent être utilisées pour fournir des informations et des ressources sur la santé oculaire, ce qui aide les patients à prévenir les problèmes oculaires et à maintenir une bonne santé oculaire.

La e-santé optique est un domaine en pleine expansion avec un potentiel considérable pour améliorer la qualité et l'accès aux soins oculaires. Elle révolutionne la façon dont les soins oculaires sont dispensés et permet aux patients de prendre davantage le contrôle de leur santé oculaire.

II.2. Modèles de e-santé optique

La télémédecine ou e-santé peut être définie comme une “Forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’Information de Communication (TIC). Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient”. La télémédecine est donc un ensemble de services pouvant couvrir la prévention, le diagnostic et également l’opération d’un patient qui n’aurait pu – ou difficilement – accéder à ces soins, du fait d’éloignement géographique, accès difficile et/ou désert médical. Néanmoins, elle ne peut dans la plupart des cas satisfaire Elle s’intègre au parcours du patient notamment en améliorant l’accès aux soins et la qualité de ces derniers.

II.2.1. Télémédecine

Elle permet à un professionnel médical de consulter un patient à distance. La téléconsultation nécessite que le médecin ait accès au dossier médical du patient. Si besoin, le patient peut être assisté d’un auxiliaire de santé qui effectue les gestes indispensables à un diagnostic médical : prise de température, pouls... Ces gestes pourront également être assurés dans une cabine de téléconsultation dotée d’appareils de mesures et d’examens facilitant le diagnostic (tensiomètre, stéthoscope, fond d’œil, otoscope pour lecture des tympons, ...). Ces cabines sont en cours de déploiement dans les maisons de santé, pharmacies et autres lieux publics. L’échange vidéo doit être sécurisé et permet au patient d’avoir une prescription du médecin si besoin.

II.2.2. Télé-expertise

Elle consiste, pour un professionnel médical, à solliciter l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux experts à partir d’éléments du dossier médical du patient. Celle-ci ne nécessite pas forcément un échange vidéo en direct, il peut être via une messagerie sécurisée et

en différé. Avec le consentement du patient, le médecin peut donc solliciter l'avis ou l'expertise d'un confrère, et lui transmettre les données médicales nécessaires.

II.2.3. Téléassistance médicale

Elle permet à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel au cours de la réalisation d'un acte paramédical, chirurgical ou encore d'imagerie médicale.

II.2.4. Télésurveillance médicale

Elle permet à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical du patient pour prendre des décisions sur sa prise en charge. La télésurveillance médicale fait généralement appel à des objets connectés qui automatisent la remontée de données et/ou le déclenchement d'alarmes.

II.3. Technologies pour la conception de la plateforme e-santé optique

Pour la conception de plateformes de e-santé optique, plusieurs technologies peuvent être utilisées. Voici quelques-unes des principales technologies couramment utilisées :

II.3.1. Téléconsultation

La téléconsultation, un élément crucial d'une plateforme de e-santé optique, permet aux patients de consulter un ophtalmologiste à distance via des outils numériques. Elle offre de nombreux avantages, notamment l'accès à des soins spécialisés dans des zones reculées, la réduction des temps d'attente et l'amélioration de la gestion des patients.

- ✚ **Consultation vidéo** : La plateforme permet aux patients de se connecter à un ophtalmologiste via une interface de vidéoconférence sécurisée. Les deux parties peuvent se voir et s'entendre en temps réel, permettant une interaction directe.
- ✚ **Partage d'informations** : Le patient peut partager des informations médicales préalables, des images de ses yeux (si possible) et des résultats de tests de vision préliminaires avec l'opticien.
- ✚ **Diagnostic et prescription** : l'opticien peut poser un diagnostic, prescrire des traitements, des lunettes, des lentilles de contact ou d'autres interventions selon le cas.
- ✚ **Suivi** : La plateforme permet de planifier des consultations de suivi et de gérer les prescriptions, assurant une continuité des soins.

II.3.2. Vision Screening

Intégrer une fonctionnalité de "vision screening" à une plateforme e-santé optique est un excellent moyen d'accroître l'accessibilité aux soins de la vue et d'améliorer la prévention des troubles visuels.

- ✚ **Tests interactifs** : Proposer des tests visuels simples et interactifs que les utilisateurs peuvent réaliser sur leur ordinateur ou leur smartphone. Exemples : test d'acuité visuelle (tableau de Snellen), test de daltonisme (plaques d'Ishihara), test de vision périphérique, etc
- ✚ **Questionnaire de santé oculaire** : Recueillir des informations sur les antécédents oculaires de l'utilisateur (ex: diabète, hypertension artérielle, antécédents familiaux de glaucome, etc.) et ses habitudes visuelles (ex: temps passé devant les écrans, port de lunettes de soleil, etc.).
- ✚ **Algorithme d'analyse** : Analyser les résultats des tests et les informations du questionnaire à l'aide d'un algorithme pour évaluer le risque de problèmes de vue.
- ✚ **Rapport personnalisé** : Générer un rapport personnalisé pour l'utilisateur avec les résultats du dépistage et des recommandations claires.
- ✚ **Prise de rendez-vous en ligne** : Faciliter la prise de rendez-vous en ligne avec un ophtalmologiste ou un opticien partenaire si nécessaire.

II.3.3. Réalité Augmentée

La réalité augmentée (RA) offre un potentiel incroyable pour transformer l'expérience utilisateur et les fonctionnalités d'une plateforme e-santé dédiée à l'optique. Voici comment :

- ✚ **Essai virtuel de lunettes** :
 - **Essayage réaliste** : Permettre aux utilisateurs d'essayer virtuellement des montures de lunettes depuis chez eux, en utilisant la caméra de leur smartphone ou de leur ordinateur.
 - **Personnalisation** : Superposer les montures sur le visage de l'utilisateur en temps réel, en ajustant la taille, la couleur et la forme pour un rendu réaliste. o Catalogue étendu : Proposer un catalogue virtuel beaucoup plus large que celui d'un magasin physique, avec des filtres et des outils de recherche avancés.
 - **Partage social** : Permettre aux utilisateurs de partager leurs essayages virtuels avec leurs amis pour obtenir des conseils.
- ✚ **Visualisation des effets de verres** :

- **Simulation des corrections** : Permettre aux utilisateurs de visualiser l'impact des différents types de verres correcteurs (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) sur leur vision.
- **Comparaison facilitée** : Faciliter la comparaison entre différentes options de verres (progressifs, anti-lumière bleue, etc.) en superposant les effets visuels.
- **Meilleure compréhension** : Aider les utilisateurs à comprendre les avantages de chaque type de verre et à choisir la meilleure option pour leurs besoins.

Outils d'éducation et sensibilisation

- **Représentations 3D** : Présenter des modèles 3D interactifs de l'œil humain pour expliquer les différents troubles visuels et leur impact sur la vision.
- **Simulations immersives** : Permettre aux utilisateurs de "voir le monde" à travers les yeux d'une personne atteinte d'un trouble visuel spécifique (cataracte, glaucome, etc.).
- **Conseils personnalisés** : Proposer des conseils et des recommandations personnalisés en fonction des résultats du dépistage visuel et des besoins de l'utilisateur.

II.4. Bonnes pratiques de conception et d'interface utilisateur pour les plateformes de e-santé optique

Pour assurer une expérience d'utilisateur efficace et conviviale, voici quelques bonnes pratiques de conception et d'interface utilisateur pour les plateformes de e-santé optique :

-  **Accessibilité et convivialité** : Tenir compte des utilisateurs ayant des besoins spécifiques (malvoyants, personnes âgées, etc.) en utilisant des polices lisibles, un contraste élevé et une navigation claire. Simplifier la navigation avec des menus clairs, des boutons facilement identifiables et un langage simple. Assurer le bon fonctionnement de la plateforme sur différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones). Optimiser les temps de chargement, proposer des formulaires concis et offrir une expérience utilisateur globale agréable.
-  **Informations claires et fiables** : Fournir des informations médicales validées par des professionnels de la santé et citer les sources. Intégrer des images, des illustrations et des vidéos de haute qualité pour illustrer les informations médicales. Permettre aux utilisateurs de trouver facilement les informations qu'ils recherchent grâce à un moteur de recherche performant.

- ✚ **Personnalisation et interactivité** : Permettre aux utilisateurs de créer des profils personnalisés pour suivre leurs informations de santé oculaire, leurs rendez-vous et leurs commandes. Offrir des conseils et des recommandations adaptés aux besoins individuels de chaque utilisateur en fonction de leurs données. Intégrer des questionnaires, des quiz et des outils d'auto-évaluation pour rendre la plateforme plus engageante. Permettre aux utilisateurs de poser des questions, de partager leurs commentaires et d'interagir avec des professionnels de la santé.

II.5. Sécurité et Confidentialité dans les plateformes de e-santé optique

La sécurité et la confidentialité sont des aspects essentiels dans les plateformes de e santé optique pour garantir la protection des données des utilisateurs et maintenir la confiance dans le système. Voici quelques mesures de sécurité et de confidentialité à prendre en compte :

Protection des données personnelles : Assurez-vous de collecter, stocker et traiter les données personnelles des utilisateurs conformément aux réglementations en vigueur, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l'Union européenne.

- ✚ **Authentification et contrôle d'accès** : Mettez en place des mécanismes d'authentification solides, tels que des identifiants uniques et des mots de passe sécurisés, pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à la plateforme.
- ✚ **Gestion des autorisations** : Définissez des niveaux d'autorisation appropriés pour les utilisateurs, en leur accordant uniquement l'accès aux informations et aux fonctionnalités nécessaires à leur rôle spécifique. Cela limite les risques de divulgation non autorisée de données.
- ✚ **Chiffrement des données** : Utilisez des protocoles de chiffrement pour sécuriser les données en transit et en stockage. Le chiffrement des données sensibles, telles que les informations d'identification et les résultats des évaluations, réduit les risques de compromission des données.
- ✚ **Sauvegardes régulières** : Effectuez des sauvegardes régulières des données pour éviter la perte ou la corruption accidentelle des informations. Les sauvegardes doivent être stockées dans un emplacement sécurisé et testées périodiquement pour garantir leur intégrité.
- ✚ **Contrôle des activités** : Surveillez et enregistrez les activités des utilisateurs sur la plateforme afin de détecter toute activité suspecte ou non autorisée. Utilisez des outils de détection des intrusions pour identifier les tentatives d'accès non autorisés.

En mettant en place des mesures de sécurité et de confidentialité appropriées, vous pouvez assurer la protection des données des utilisateurs et la confidentialité des informations sensibles sur votre plateforme de e-santé optique. Cela contribuera à instaurer la confiance des utilisateurs et à garantir une expérience utilisateur sécurisée.

II.6. Evolution récente de la santé optique dans le contexte du Cameroun

L'évolution de la santé optique au Cameroun a connu des développements significatifs ces dernières années. Voici quelques points clés :

- ✚ **Enquête sur le secteur de l'optique** : Le magazine **Échos Santé** de mars 2023 a réalisé une enquête approfondie sur le secteur de l'optique au Cameroun. Il met en lumière les entreprises d'optique qui excellent dans un paysage caractérisé par l'amateurisme et la clandestinité. La Présidente de l'Ordre National des Opticiens du Cameroun, Véranda Douanla, répond aux questions sur les défis auxquels le secteur est confronté¹.
- ✚ **Magrabi Ico Eye Institute Cameroon** : Cette institution a effectué **15 000 interventions chirurgicales en seulement cinq ans**, contribuant ainsi à améliorer la santé oculaire au Cameroun.
- ✚ **Formation spécialisée** : Pour remédier au manque de personnel spécialisé, des cycles de formation ont été ouverts dans le pays, notamment la maîtrise en soins oculaires depuis 2006/2007, la **formation des infirmiers spécialisés en ophtalmologie (ISO)** depuis 2007/2008, et la **formation des résidents en ophtalmologie** depuis la même période.
- ✚ **Pénurie d'opticiens** : Malgré ces efforts, le Cameroun fait face à une pénurie d'opticiens. De nombreux usurpateurs se font passer pour des opticiens, car très peu sont diplômés.

En somme, le secteur de la santé optique au Cameroun progresse, mais des défis subsistent. La formation spécialisée et la sensibilisation sont essentielles pour améliorer la santé oculaire dans la région.

Conclusion

Ce chapitre un (01) examine en détail l'état de l'art dans le domaine de la conception et de la réalisation de plateformes de e-santé. En explorant les différents modèles de e-santé optique, les technologies, les bonnes pratiques de conception et les défis actuels, il permettra

d'identifier les éléments clés qui influenceront le développement de la plateforme de e-santé optique dans ce mémoire. Cette analyse approfondie de la littérature servira de base solide pour la description, la méthodologie et la mise en œuvre qui seront abordées dans les chapitres suivants.

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES BESOINS ET METHODOLOGIE

Aperçu :

CHAPITRE III: DESCRIPTION DU PROJE

Introduction

- I. Etude de l'existant
- II. Cahier de charge

Conclusion

CHAPITRE IV : METHODOLOGIE ET IMPLEMENTATION

Introduction

- I. Methodologie
- II. Modélisation
- III. Implémentation

Conclusion

CHAPITRE III: DESCRIPTION DU PROJET

Introduction

Ce chapitre marque le point de départ de tout projet informatique. Il s'agit d'une phase cruciale qui permet de poser les bases solides d'un développement réussi. Nous allons explorer les étapes clés qui conduisent à la création d'un cahier des charges pertinent et exhaustif, en commençant par une analyse approfondie de la situation actuelle.

III.1. Etude de l'existant

Dans cette partie, nous allons faire description détaillée de la situation actuelle du système sanitaire optique dans le monde et l'adapter au contexte du Cameroun.

III.1.1. Analyse de l'existant

Nous allons analyser une plateforme de e-santé optique, la plus populaire en Europe, en mettant l'accent sur leur modèle d'affaires, leur histoire, leur portée géographique, leur nombre d'utilisateurs, leur croissance, les fonctionnalités et caractéristiques clés sans oublier l'évaluation et la qualité des contenus qu'elle propose.

Carte Blanche Partenaires (schema)

Carte Blanche Partenaires : est une plateforme de services santé spécialisée dans la santé visuelle, auditive et bucco-dentaire en France. Voici un aperçu des éléments clés concernant Carte Blanche Partenaires :

Histoire et Actionnariat :

- ✚ Créée en 1947 sous le nom de La Garantie Médicale et chirurgicale, elle est devenue Carte Blanche Partenaires en 2001.
- ✚ En 2010, Jean-François TRIPODI est nommé Directeur général.
- ✚ L'actionnariat inclut des groupes tels que SwissLife, Aviva, Crédit Agricole Assurances, Generali, Société Générale, Thelem Assurances, et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH).
- ✚ Actuellement, Carte Blanche compte 7,8 millions de bénéficiaires répartis sur tout le territoire français, y compris les DROM.

Mission :

- ✚ Aider les assurés à accéder plus facilement à des soins et équipements de qualité, réduire leur reste à charge et les accompagner dans leur parcours de santé.
- ✚ Partenariats avec des professionnels de santé basés sur des critères qualitatifs et tarifaires.

III.1.1.1. Description des fonctionnalités

- ✚ Réseaux de soins de proximité : Carte Blanche Partenaires rassemble des organismes de mutuelle et d'assurance santé partenaires. Ils offrent aux assurés l'accès à des soins médicaux à coût raisonnable et des garanties santé supplémentaires.
- ✚ Services de santé : Ils proposent des soins visuels, auditifs, dentaires, et d'autres services de prévention et d'accompagnement.
- ✚ Coordination des soins : La plateforme facilite les interactions entre complémentaires, assurés et prestataires de soins.

III.1.1.2. Analyse de l'existant

Ici, il s'agit de mettre en évidence les axes d'analyse pour approfondir notre existant.

III.1.1.2.1. Comparaison des fonctionnalités

points Forts	Points Faibles
• Vaste réseau de professionnels de santé. • Accès à des soins spécialisés. • Coordination efficace entre les parties prenantes.	• Manque d'évaluation spécifique des contenus. • Possibilité d'amélioration l'expérience utilisateur.

III.1.1.2.2. Etude de la flexibilité et Adaptabilité

Flexibilité	Adaptabilité
• Adaptation aux besoins spécifiques des patients. • Possibilité d'ajouter de nouveaux services.	• Intégration avec d'autres systèmes de santé. • Réponse aux évolutions du secteur de la santé.

III.1.2. Critique de l'existant

Bien que Carte Blanche Partenaires offre de nombreux avantages, il existe également certaines lacunes et limitations qui peuvent être identifiées. Voici quelques-unes des lacunes courantes de cette plateforme (voir annexe 1).

III.1.3. Problématique

Si l'étude complète du système en place laisse constater plusieurs défaillances, il faut donc se poser certaines questions :

- ✚ Quels sont les objectifs du système à mettre sur pied ?
- ✚ Quelles innovations devons-nous apporter pour combler ses défaillances ?
- ✚ Quels sont les cibles de la solution à mettre sur pied ?

L'étude que nous avons réalisé plus haut nous a permis de constater un certain nombre de manquements sur le système en place. Notre objectif étant d'apporter une solution à ces différentes insuffisances. Pour cela, nous nous posons la question de savoir : « ***Comment améliorer l'expérience des utilisateurs et garantir la qualité des soins optiques au Cameroun ?*** ».

III.2. Cahier des Charges

Le cahier des charges (CDC) est un document contractuel à respecter lors d'un projet. Il permet au maître d'ouvrage (MOA) généralement le client de faire savoir au maître d'œuvre (MOE) ce qu'il attend de lui lors de la réalisation du projet, entraînant des pénalités en cas de non-respect.

III.2.1. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et réaliser une application web de suivi médical pour cabinet d'optique, permettant une gestion optimale des données patients et une meilleure communication entre le patient et le professionnel de santé. Les objectifs spécifiques de notre projet comprennent :

- ✚ Développer un système de gestion des données patients permettant de stocker et de consulter facilement les informations relatives aux patients (antécédents médicaux, ordonnances, rendez-vous, etc.) ;
- ✚ Mettre en place un système de réservation de rendez-vous en ligne ;

- ✚ Permettre la communication entre le patient et l'opticien via des messages intégrés à l'application ;
- ✚ Intégrer un système de rappel de rendez-vous pour assurer un suivi régulier des patients.

Ces différentes spécificités concourent aux buts ci-après :

- ✚ **Amélioration de la qualité des soins** : Un suivi médical plus précis et efficient permet de mieux répondre aux besoins des patients et d'améliorer la qualité des soins optiques ;
- ✚ **Rationalisation du travail du personnel** : L'application simplifie la gestion administrative et libère du temps au personnel du cabinet pour se concentrer sur l'accueil des patients et les consultations ;
- ✚ **Facilitation de l'accès aux soins** : L'application permet aux patients de gérer leurs rendez-vous en ligne et d'accéder facilement aux informations relatives à leur suivi médical, ce qui facilite l'accès aux soins, même en dehors des grandes villes.

III.2.2. Expressions des Besoins

L'application envisagée doit satisfaire les besoins fonctionnels qui seront exécutés par le système et les besoins non fonctionnels qui perfectionnent la qualité logicielle du système. Cet alliage ainsi proportionné, donne naissance à un système robuste dans le mécanisme convivial de l'ergonomie.

III.2.2.1. Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels ou les besoins métiers représentent les actions que le système doit exécuter, il ne devient opérationnel que s'il les satisfait. Pour cela l'application à réaliser doit satisfaire les exigences de la totalité des utilisateurs. Nous présentons dans ce qui suit tous les besoins fonctionnels classés par acteurs :

✚ Pour les patients

En tant que patient, je voudrais :

- Créer et gérer mon profil, pour accéder à mes données personnelles médicales ;
- Prendre rendez-vous dans un cabinet optique, pour effectuer des consultations, bilan oculaire, etc...
- Recevoir des notifications de mes rendez-vous, prescriptions et résultats d'examen par SMS ou E-mail, pour des rappels ;
- Télécharger mes documents médicaux personnels ;

- Contacter des cabinets pour des questions médicales optiques ou administratives ;
- Effectuer des commandes de lunettes prescrites ;
- Effectuer des retours de commande, en cas de non satisfaction de produits ;
- Visualiser l'historique des rendez-vous, ordonnances, commandes, retour de commande etc... (passée ou à venir).

Pour les Cabinets optiques

En tant qu'entreprise, je voudrais :

- Gérer les rendez-vous (créneaux horaire, durée, type, limite) ;
- Gérer le stock de produits (montures, lentilles/verres, accessoires, etc...) ;
- Générer des statistiques et des rapports d'activité ;
- Enregistrer les résultats des examens optiques ; o Gérer les consultations et prescriptions optiques / ophtalmologiques ;
- Suivre les paiements et facturation ;
- Gérer les garanties et retours ;
- Administrer les dossiers médicaux des patients (acte médical, certificat médical, etc..)

Pour l'administrateur du système

En tant qu'administrateur, je voudrais :

- Gérer les cabinets optiques du système (créer les cabinets, attribuer un administrateur du cabinet) ;
- Définir les droits d'accès en fonction des rôles ;
- Paramétrer les fonctionnalités de la plateforme (type de consultation, langues, etc....) ;
- Surveiller les activités sur la plateforme et générer les rapports.

Ces fonctionnalités clés constituent un point de départ pour répondre aux besoins des utilisateurs de ladite plateforme. Ces fonctionnalités seront adoptées en fonction de notre public cible et des objectifs spécifiques du projet.

III.2.2.2. Besoins Non-Fonctionnels

Ceux sont des exigences qui ne concernent pas spécifiquement le comportement du système mais plutôt identifient des contraintes internes et externes du système. Notre

application doit répondre à ses exigences nécessaires pour aspirer à l'excellence logicielle. Il s'agit de

Accessibilité

- Assurer que la plateforme est conforme aux normes d'accessibilité Web (WCAG) pour permettre aux utilisateurs handicapés visuellement d'utiliser facilement les fonctionnalités de la plateforme.

Sécurité

- Mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les données des utilisateurs, telles que le chiffrement des informations sensibles et des mécanismes d'authentification sécurisés.
- Effectuer des sauvegardes régulières des données pour prévenir la perte de données et mettre en place des protocoles de récupération en cas d'incident.

Performance

- Assurer une réponse rapide de la plateforme en optimisant les temps de chargement des pages.
- S'assurer que la plateforme peut gérer un grand nombre d'utilisateurs simultanément sans compromettre ses performances, en utilisant des techniques de mise en cache, de mise à l'échelle horizontale, ou de distribution de charge.

Convivialité

- Concevoir une interface utilisateur conviviale et intuitive pour faciliter la navigation et l'utilisation de la plateforme, en utilisant des conventions de conception conviviales et en fournissant une organisation claire des fonctionnalités et des contenus.
- Effectuer des tests d'utilisabilité pour identifier et résoudre les éventuels problèmes de convivialité et d'ergonomie de la plateforme.

Scalabilité

- Concevoir l'architecture de la plateforme de manière à pouvoir gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs et de contenus sans compromettre les performances.
- Utiliser des technologies évolutives et des infrastructures cloud pour permettre une mise à l'échelle horizontale ou verticale en fonction des besoins.

En répondant à ces besoins non fonctionnels, nous vous assurons que notre plateforme de e-santé optique offrira une expérience de qualité, sécurisée, performante et conviviale pour

nos utilisateurs. Cela garantit également que la plateforme pourra s'adapter à la croissance future et à l'évolution des besoins des utilisateurs.

III.2.3. Public ciblé

Dans le cadre de notre projet de conception et de réalisation d'une plateforme de e-santé optique, nous identifions les publics cibles suivantes :

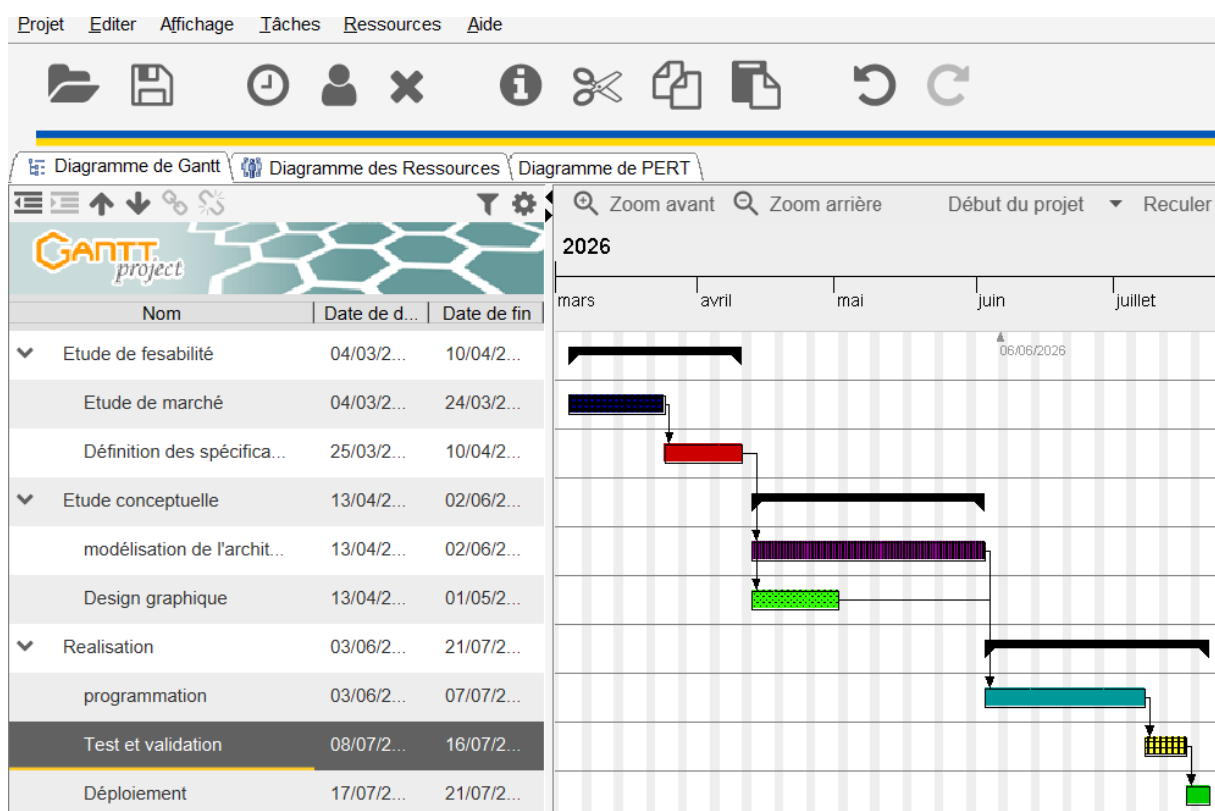
- **Les Patients** : Les patients ayant des troubles visuels. Ils s'inscriront sur la plateforme pour bénéficier des services optiques médicaux offerts par les cabinets présents dans la plateforme, effectuer des achats des produits optiques. Les fonctionnalités spécifiques pour les patients peuvent inclure commander des produits, prendre rendez-vous, consulter son historique de rendez-vous, recevoir des rappels.
- **Les Cabinets Optiques** : Les cabinets optiques, ils peuvent utiliser la plateforme pour proposer des services optiques médicaux en ligne. Les fonctionnalités spécifiques pour cabinets optiques peuvent inclure la gestion des utilisateurs (personnel employé), l'administration des dossiers patients, la gestion de stock et vente, la visualisation des résultats d'examens et prescription.

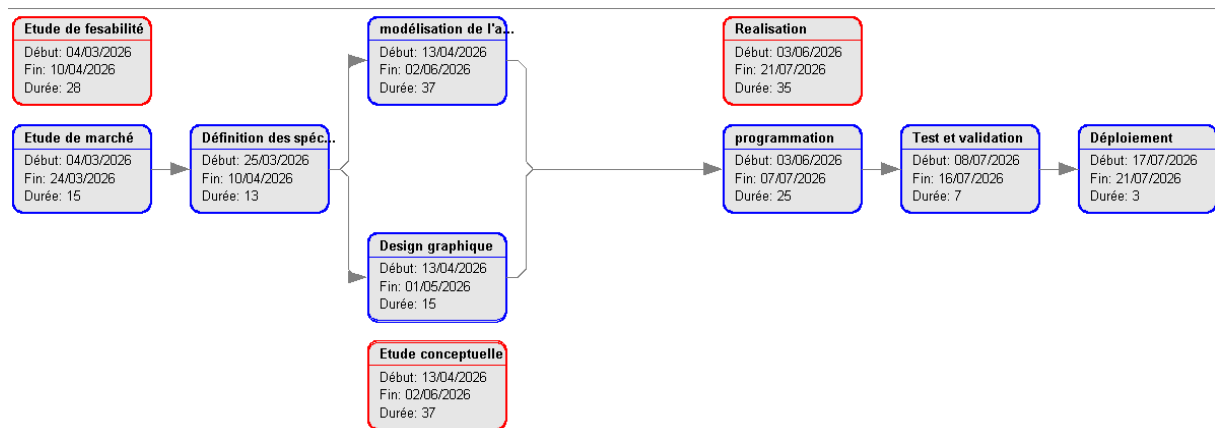
En identifiant ces publics cibles, nous nous assurons que la plateforme de suivi optique médical répondra aux besoins spécifiques de chaque groupe d'utilisateurs, en offrant des fonctionnalités adaptées à leurs rôles et à leurs objectifs du projet.

II.2.4. Planification prévisionnelle et temporelle des tâches

Pour la planification prévisionnelle et temporelle des tâches de notre projet de conception et de réalisation de la plateforme de suivi optique médical, nous utiliserons GanttProject, un outil de gestion de projet permet de créer des diagrammes de Gantt. Voici notre planification basée :

Ref	Tache	Durée(jours ouvrable)	Effectif personne	Charge de travail (jour/personne)
1	Etude de marché	30	2	15
2	Définition des spécifications fonctionnelles et techniques	26		13
3	Modélisation de l'architecture logicielle	74		37
4	Design graphique	15	1	15
5	Programmation	25	1	25
6	Test de validation	7	Non défini	7
7	Déploiement	3		3
TOTAL		180	4	115





III.2.5. Estimation du coût du projet

Le coût est une variable fortement liée à tout projet. Pour réaliser notre implémentation, nous avons évalué les dépenses liées à la rémunération des intervenants ; des achats du matériel et des logiciels adéquats pour le bon déroulement du projet. A cet effet, il est donc nécessaire de disposer de la ressource humaine qualifiée, d'une configuration matérielle minimale, d'une ressource logicielle et financière conséquente.

III.2.5.1. Ressources Humaines

Ref	Spécialité	Nombre de jours	Salaire journalier(Frs CFA)	Salaire(Frs CFA)
1	Architecte	65	45 000	2 925 000
2	Designer	15	15 000	225 000
3	programmeur	25	30 000	1 500 000
4	Expert santé optique	15	35 000	6 000 000
5	Scrum Master	120	50 000	5 750 000
TOTAL		120	175 000	11 175 000

III.2.5.2. Ressources Matérielles

Ref	Désignation	Caractéristiques	Qté	Prix unitaire(Frs CFA)	Montant (Frs CFA)
1	Ordinateur	HDD : 500Go ; RAM v : 10Go ; CPU : i5th gen 3.6Ghz ; SE : Windows 10 64bits	1	350 000	350 000
2	MoDem	HomeBox (Orange ou MTN)	1	25 000	25 000
TOTAL			2	375 000	375 000

III.2.5.3. Ressources Logicielles

Ref	Logiciel	Désignation	Durée	Prix unitaire(Frs CFA)	Montant (Frs CFA)
1	AGL	PowerAMC	1	350 000	350 000

2	IDE	Visual Studio Code	1	25 000	25 000

III.2.5.4. Ressources Financières

Total Ressource	Ressource Humaines	
	Ressource Matérielles	
	Ressource Logicielles	
Risques et Imprévus	10% Total Ressources	
Test et assurance qualité	30 000 Frs CFA / mois (6 mois)	
Infrastructure de production	30 000 Frs CFA / mois (pour la première année)	
TOTAL		

Conclusion

Ce chapitre a mis en lumière l'importance de la phase initiale d'un projet informatique, qui consiste à étudier l'existant et à rédiger un cahier des charges précis et exhaustif. L'analyse de la situation actuelle permet de cerner les besoins, les contraintes et les opportunités du projet, tandis que le cahier des charges formalise les objectifs et les spécifications du développement.